

阿波斯P5000拖拉机 交机培训手册



资料内容仅供参考，具体操作请按产品操作手册进行。

雷沃阿波斯农业装备
LOVOL APBOS AGRICULTURE

用户须知

本手册旨在帮助您快速熟悉阿波斯拖拉机的安全注意事项、操作说明、保养维护及常规调整的相关内容。但是本手册所涉及内容并不能覆盖所有详细内容，所涉及的阿波斯拖拉机的相关详细内容，请参考并遵循产品附带的拖拉机操作手册。

雷沃阿波斯集团

目录

第一部分：安全注意事项.....	4
第二部分：操作说明.....	6
第三部分：维护保养.....	24
第四部分：常规调整.....	35
第五部分：服务流程.....	39

在开始驾驶拖拉机之前，请认真阅读《操作手册》和拖拉机安全标志上的所有信息。了解拖拉机上安全标志和标志语的意义。一定要遵守《操作手册》中的注意事项，以及“警告、注意、重要事项、注”等有关安全的重要事项。

⚠ 危险

⚠ 警告

⚠ 小心



远离旋转的发动机，机器的所有部件完全停止运转后，才能与其接触。



提升杆控制机构工作时，远离拉杆提升区，以免造成人身伤害。



禁止乘坐在拖拉机非乘员位置上。



对拖拉机或农具维修前，保证安全的支撑。



安全的使用与加注燃料



避免接触运转部件

散热器的安全检查

打开拖拉机散热器盖前，应先关闭发动机，待发动机冷却后，慢慢拧开待释放压力以后，再取下散热器盖，防止压力过高冷却液喷出烫伤操作者。

重要提示

烫伤



轮胎的安全修理

保持轮胎在合适的气压，在给轮胎充气时必须按照使用说明书要求进行操作，防止气压过高造成轮胎爆炸引起人身伤害事故。

强行拆卸轮胎容易引起人身伤害事故。

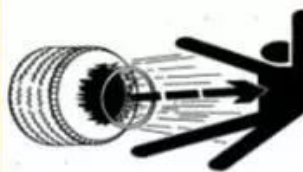
没有充足的经验或把握，不要强行拆装轮胎。

不要焊接或加热轮胎，加热轮胎会使气压过高，焊接轮子会使得它变形而遭损坏。

经常检查轮胎气压，表面有无破损、起泡，轮幅有无损坏或螺栓、螺母是否丢失。

重要提示

爆炸



电瓶的安全充电

切勿给冷冻的蓄电池充电，以免引起爆炸。应将蓄电池升温至16℃（60°F）后，方可充电。

火花、火柴及明火要远离蓄电池，防止电解液起火爆炸。

切勿用金属搭接蓄电池的两极来检查蓄电池的电量，应该用电压或比重计。

重要提示

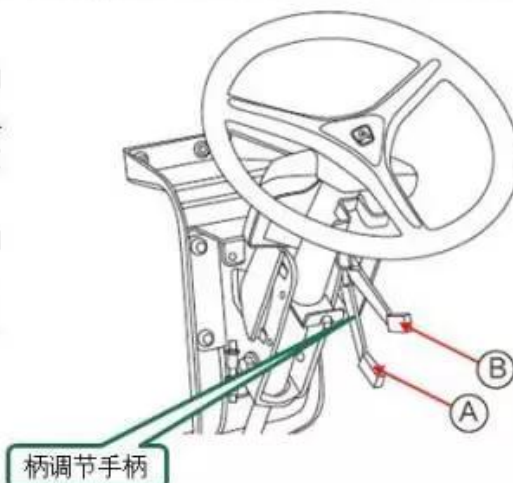
爆炸



方向盘的调整（可调节机型）

高度调整：将手柄从（A）位置沿箭头方向推到（B）位置，可伸缩方向盘。再反向从（B）位置沿箭头方向推到（A）位置可锁定方向盘。

角度调整：将手柄从（A）位置沿箭头方向推到（B）位置，将转向柱移至所需位置。再反向从（B）位置沿箭头方向推到（A）位置可锁定方向盘。



驾驶员座椅调节

- 调节座椅高度时，旋转把手⑥，然后将座椅调整到所需要的高度。
- 调节座椅前后位置时，将座椅前后调整装置⑤拉到上侧，坐在座椅上可前后移动座椅。移动座椅到合适位置时压下⑤，则座椅锁定在您所需要的位置。
- 调整靠背斜度时，将座椅左侧的手柄③提起然后调整靠背的倾斜度。手柄③释放时，靠背将锁定。只需要按您的乘坐舒适程度自行调整即可。
- 调节座椅两侧扶手①高度时，可以通过左右两侧扶手旋转轮②来调节高度，向外侧旋转，扶手向上移动，向内侧转动，扶手向下降，直到您调整到满意舒适的高度位置为止。



- | | |
|-------------|-----------|
| 1、左右扶手； | 5、前后调整装置； |
| 2、扶手旋转轮； | 6、体重调整手柄； |
| 3、靠背角度调整手柄； | 7、座椅安全开关。 |
| 4、安全带； | |

TFT 组合仪表指南



发动机转速表

发动机启动后，箭头指示位置为发动机工作转速，刻度盘上每一刻度代表100 转/ 分，1表示1000转。

PTO转速表

0.1（也就是100RPM） 0-1.5（也就是0-1500RPM）。

水温表

指针由下向上旋转，每一刻度代表10℃，最下面是40℃，最上面是120℃，红色区域为高温区。

机油压力表

指针指向下边0KPa 至250KPa 的红色刻度区域时，表示机油压力过低；

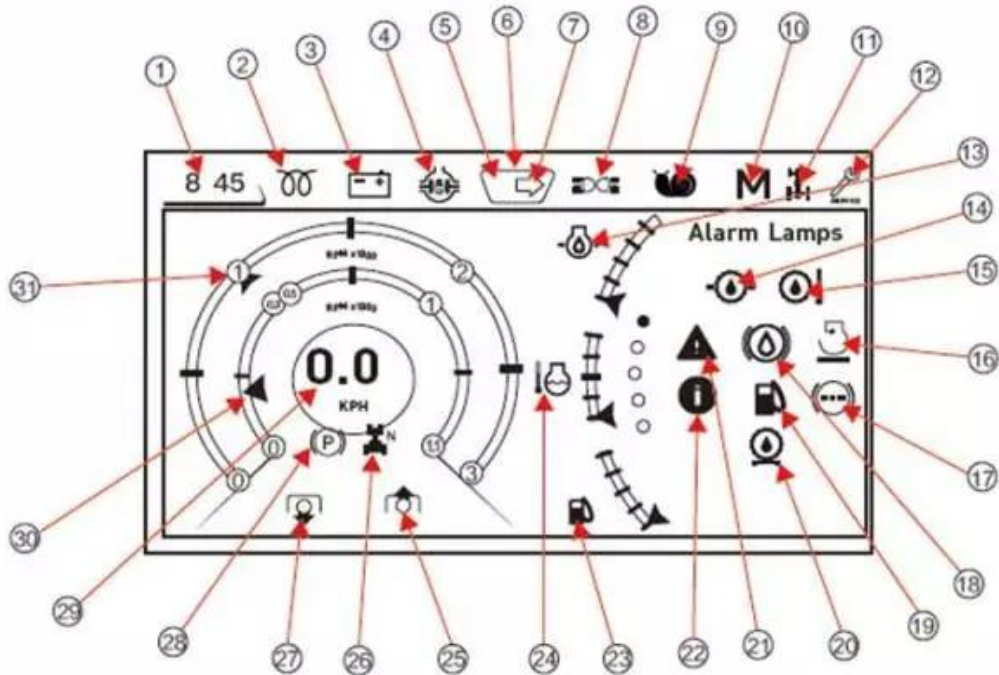
指针指向上边的750KPa 至1000KPa 红色刻度区域时，表示机油压力过高；

指针指向250KPa 至750KPa 区域之间时，表示机油压力正常红色区域。

燃油油量表

红色区域，表示油箱内的油量不足。

TFT 组合仪表指示图示



- 1-时间 2-预热指示 3-充电指示 4-差速锁显示 5-左转向灯显示 6-紧急灯显示
7-右转向灯显示 8-示宽灯显示、近光灯显示、远光灯显示 9-爬行档状态显示
10-动力换档档位显示 11-四驱灯 12-维修保养提示信息
13-发动机机油压力指示报警灯 14-齿轮油压力报 15-齿轮油温度报警
16-发动机空滤报警 17-制动系统压力报警 18-制动油报警 19-燃油滤清报警
20-油水分离报警 21-故障报警 22-信息提示 23-发动机水温 24-燃油表
25-前PTO显示 26-梭式换档档位显示 27-后PTO显示 28-手刹显示 29-车速
30-PTO转速 31-发动机转速

www.lovell.com

仪表页面切换的使用

- 数字仪表的右半部分是可切换页面，一共5个页面，主页面默认显示在Alarm Lamps（报警灯）页面，其他4个页面分别是Alarms（故障信息），Lights（车灯），Info（信息），Date & Time（日期和时间）。
- 使用方向盘下方的选择确认按钮可进行页面的切换，如右图：图中所示，为切换按钮，按钮有两个键，OK 和SEL。
- 按下OK 键，可以在Alarm Lamps-Alarms-Lights-Info-Date & Time 这5个页面之间切换。Alarms 页面只在出现故障时才能显示。



Alarm Lamps（报警灯）页面



Alarms（故障信息）页面



Lights（车灯）页面



Info（信息）页面



Date & Time（日期和时间）页面



日期和时间的设置

设置时间使用OK和SEL按键来进行调节：

1. 使用OK按键，将页面切换到“Date & Time（日期和时间）设置页面”；
2. 按SEL键，数字开始闪烁；
3. 使用OK按键，可以调整此数字位的数字；
4. 调整完毕后按SEL键来切换，调整到其他数字位，并按OK来继续调整数字，直到全部调整完成；
5. 按SEL键确认，此时数字不再闪烁，时间调整完成。

仪表台三联翘板开关

危险报警开/前挡风玻璃雨刮/清洗开关安装在上仪表台左下侧

- 1-危险报警开关：危险警示灯开关仅用于控制危险警示灯，当按下此开关时，开关闪烁，两边转向信号同时闪亮。
- 2-前挡风玻璃雨刮开关：当按下此开关时雨刷工作
- 3-控制前喷水器：当按下此开关时前挡风玻璃喷水器喷水，辅助雨刷清洗前挡风玻璃。



操纵台翘板开关组合

- 1-差速锁开关：按下此开关时差速锁接合，组合仪表上相应的差速锁开关会被点亮。
- 2-四驱开关：按下此开关时四驱接合，组合仪表上四驱开关会被点亮。
- 3-前工作灯开关：前工作灯开关用于控制拖拉机前部工作灯。
- 4-后工作灯开关：后工作灯开关用于控制拖拉机后部工作灯。



内充电插座与CAN 诊断接口

1-内充电插座：

安装于驾驶员右后侧内饰中，可以用于给拖拉机外部用电设备供电。

2-CAN 诊断接口

CAN 诊断接口用于实现诊断设备与CAN 总线之间的通讯，以进行故障检测和控制数据代码的刷写。



多功能组合开关

多功能组合开关用于控制位置灯、远近光灯、转向灯和喇叭等信号。

当手柄向前推时，左转向灯点亮，向后拉手柄则右转向灯点亮，组合仪表上相应的转向指示信号灯点亮并闪烁。

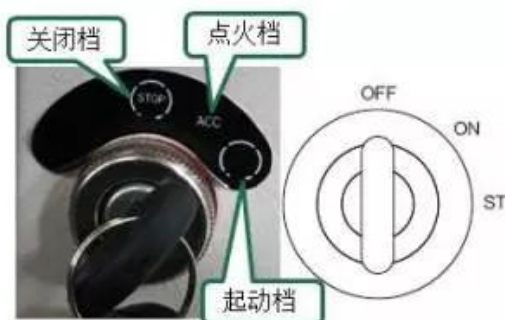
在位置 ① 时，位置灯和远近光均不亮；在位置 ② 时，左右位置灯亮；在位置 ③ 时，为近光灯，向上

扳动组合开关变为远光灯，同时组合仪表远光指示灯点亮。控制杆末端向里按喇叭开关，喇叭开始鸣响，用作行车时对行人或车辆的鸣号警告。



正确的启动

- **OFF档**(关闭档) 关闭整车电路电源，并使发动机停止运转(熄火)，钥匙可插入或拔出；
- **ON档**(点火档) 接通整车线路的电源，整车线路开始通电；如气温低于-8℃，发动机预热系统自动进行加热。
- **ST档**(起动档) 起动发动机；发动机起动后，立即松手，钥匙自动返回ON档。

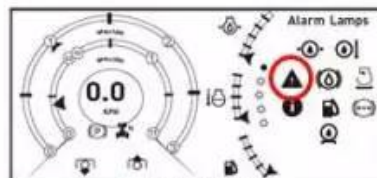


注意：

1、当梭式换挡①没有处于N位置时，主变速杆②不在中立位置，PTO 操纵手柄③未处于空档状态时，发动机将不能启动。



2、当组合仪表红色报警指示灯点亮或闪烁时，立即停止拖拉机并熄火发动机关！如果故障原因无法查明并无法消除，应联系售后服务进行维修。



www.lovol.com

选装空调机型

- 控制面板位于驾驶室右侧
- 1. 风速调节旋钮，顺时针旋转会使风速调节到最大；
- 2. 温度调节旋钮，顺时针旋转调高出风温度；
- 3. 压缩机开关：用于启动压缩机
- 出风口：冷暖双用空调，在驾驶室内部有8个空调出风口



空调制冷的使用

1. 转动控制面板上面的风速调节旋钮至1或2或3位置。
2. 打开控制面板上的压缩机开关，使充过制冷剂的压缩机开始工作，转动控制面板的空调温度控制旋钮至蓝色区域，选择合适温度；风速调节旋钮，可调节风速的大小。

暖风的使用

1. 压缩机开关关闭状态。
2. 转动控制面板上面的风速调节旋钮至1或2或3位置。
3. 转动控制面板的空调温度控制旋钮至红色区域，选择合适温度；风速调节旋钮，可调节风速的大小。

单独通风控制

1. 压缩机开关关闭状态；
2. 转动控制面板上面的风速调节旋钮，可调节风速的大小，转动控制面板的空调温度控制旋钮至蓝色区域，可获得自然风。



仪表台控制件

1. TFT 组合仪表
2. 空调控制面板
3. 仪表开关
4. 多功能组合开关
5. 空调风道
6. 危险警示灯，雨刷开关
7. 点烟器
8. 点火锁



踏板及梭式换挡操纵

1. 油门踏板
2. 制动踏板
3. 离合器踏板
4. 梭式换挡手柄（可选择前进倒退档位）



右手侧操纵

1. 多路阀操纵手柄
2. 手油门操纵手柄
3. 行星机构操纵手柄
4. 爬行档操纵手柄
5. 后提升器操纵手柄
6. 主变速杆操纵手柄
7. PTO 副离合操纵手柄
8. 提升器快速升降手柄



左手侧操纵

1. 2 速PTO 操纵手柄
2. 手制动操纵手柄
3. 收音机



P5000-P1 系列拖拉机变速装置由梭式换挡、动力换挡、主变速、爬行档、副变速等5部分组成，拖拉机行驶必须在5部分变速装置接合状态下可实现。

行驶方向选择（梭式换挡）

踩住离合器踏板，向前推手柄，松开离合器，拖拉机便向前行驶；向后拉拖拉机便向后行驶。手柄N位是空档。



主变速杆操纵手柄的使用

主变速操纵手柄分为：动力换挡和主变速5档位操纵两部分。

1、动力换挡部分，动力换挡有两个档位可选，分别为：H档（高档）和L档（低档）。换挡时不必踩下离合器即可完成，在行车过程中，按一下换挡按钮时，即可在高低档之间切换。同时TFT组合仪表上会跟随实际接合的动力高低档显示相应的“H”、“L”字样。

2、主变速5档位操纵部分换挡时，必须要踩下离合器踏板，才可变换档位。主变速档位分为：

1, 2, 3, 4, 5 档，速度依次由低到高。



爬行档和副变速

- 爬行档和副变速之间有互锁机构；
- 爬行档有直接档挂接到爬行档时，需要先将副变速挂接到（慢档）；
- 爬行档在爬行位置时，副变速只能挂接到（慢档）位置；
- 爬行档在直接位置时，副变速可挂接到（快档）和（慢档）。



发动机转速控制

- 手油门可以将发动机保持在设定转速
- 脚油门暂时提高发动机转速
- 发动机水温未升自60℃以上前，严禁全负荷运转
- 避免发动机长时间怠速运转
- 关闭发动机前应怠速运转2~3分钟，避免增压器损坏。



液压式差速锁的使用

差速锁开关位于右侧操纵台

- 当按压开关，接通差速锁时，整机行驶速度大于或达到15km/h（千米/小时）时，差速锁自动分离。当速度低于15km/h（千米/小时）时，重新自动接合差速锁。
- 当踏下制动器踏板时，差速锁自动分离。
- 在接通的差速锁接合状态下，组合仪表中的差速锁工作状态指示灯点亮。禁止高速下结合差速锁
- 禁止在正常行驶中和转弯时结合差速锁。



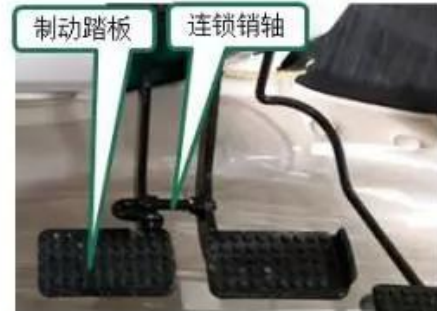
操作方法：

- 1、踩下主离合器踏板，操纵主变速杆挂上低速档。
- 2、按一下差速锁翘板开关，仪表板上差速锁工作状态指示灯亮。
- 3、用脚向下踩住油门踏板，提高发动机转速。
- 4、慢慢松开离合器踏板，待驶出打滑地段后，将车停稳，再按一下差速锁翘板开关，差速锁脱开，相应的工作指示灯灭。



制动器的使用

- 当拖拉机在公路上行驶时，一定要用销轴将两个制动踏板锁在一起，以免单边制动引起拖拉机跑偏，酿成事故。
- 在田间作业时，可以将刹车踏板连锁销轴拔出，以便于实现单边制动。
- 拖拉机在正常行车过程中，严禁使用手刹来制动拖拉机，否则会引起变速箱的损坏。



四驱操作模式的使用

- 正常状态下，车辆四驱处于常分离状态。
- 按下图中的四驱开关，前桥驱动被结合，仪表盘上的指示灯发光。
- 同时踩下左右行车制动器踏板，四驱将自动结合。
- 钥匙开关闭合时如果四轮驱动处于结合状态，当钥匙开关再次打开时仍将保持四轮驱动接合的状态。



驱动桥的挂接：踩下主离合器踏板，挂好变速箱档位，然后慢慢松开离合器踏板，待拖拉机稍动时，及时按下四驱开关，使两轮驱动变为四轮驱动。

前驱动桥的断开：

接合状态下，踩下主离合器踏板，向下按动四驱开关，使四轮驱动变为两轮驱动。



PTO动力输出的使用

- 副离合器操纵手柄位于座椅右侧
- 动力输出操纵手柄位于座椅左前侧
- 操纵动力输出变速杆手柄前，一定要将副离合器手柄拉起。
- 只有当PTO 变速手柄③处于空档时，发动机才能启动。

操作方法：

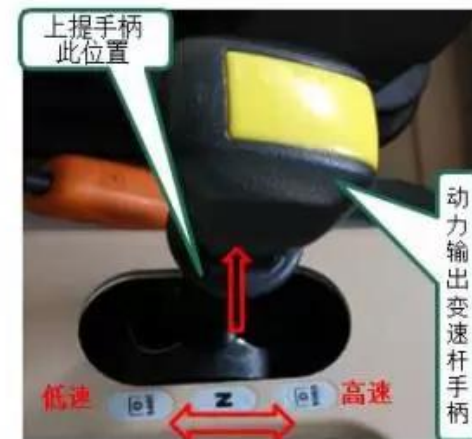
切换动力输出档位时需拉起副离合器操纵手柄，动力输出轴停止工作；

当选装540/1000 的配置时

低速：向上提起动力输出变速杆手柄，由N位置往前推，可得到低档540r/min（转/分钟）；

高速：向上提起动力输出变速杆手柄，由N位置向后拉，则得到高档1000r/min（转/分钟）；

- 处于中间N位置时为空档。
- 当动力输出轴工作时，仪表板上相应的指示灯亮。



动力输出指示灯

位控制的使用

- 向前推动力控制手柄至最低位置，用位控制手柄来控制提升器外提升臂的升降高度，使机具达到不同的入土深度。
- 向前推，提升器外提升臂下降；向后拉，提升器外提升臂上升。
- 位控制适用于旋耕机、秸秆还田等机具的操作使用。



提升器操纵手柄限位块位置设定

- 操纵手柄限位块应用在入土深度或提升高度固定的情况下。
- 操纵提升手柄使机具达到预定入土深度后。
- 松开操纵杆限位块，调整限位块到提升手柄前侧，在合适位置顺时针转动旋钮锁定限位块。以后再提升操纵手柄向前推到限位块的位置时，提升器外提升臂将下降到相同的位置。

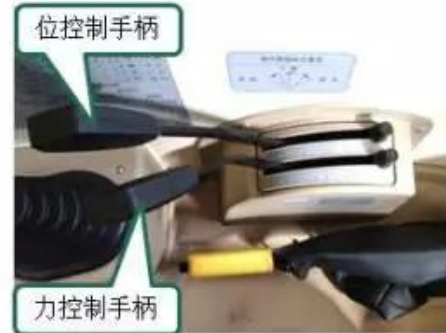
力控制的使用

- 将位控制手柄推到距离最低位置 5° 附近，用调节力控制手柄来控制机具的入土深度。
- 此操作必须在开动拖拉机后进行，这样可以通过预定入土深度获得正确的力反馈信号。
- 当力控制手柄的位置确定后，不想改变设定的力反馈大小提升机具时，可通过位控制手柄或者向后拉动快速升降手柄来实现提升；
- 当需要下降机具返回原来力控制信号时，将位控制手柄向前推到距离最低位置 5° 以内进入浮动位，随着机具进入之前预定入土深度再将位控制手柄拉动到脱离浮动位来恢复原单独力控制功能，或者向前推动快速升降手柄实现下降。
- 力控制适用于犁地、耙地、深耕作业。



力位综合控制的使用

- 先向前推动力控制手柄使机具达到预定的入土深度，然后慢慢拉动位控制手柄直至下拉杆有轻微提升动作，即可实现力位综合控制。若耕作过程中如果需要提起机具，只需向后拉动位控制手柄，再次耕作时，推动位控制手柄至原来位置，这样可以保持稳定的耕作质量。
- 力位综合控制适用于土壤比阻变化较大且要求有稳定耕深的工况，并且可防止过载对机具造成的损害。



下降速度自动调节功能

- MITA 提升器具有下降速度自动调节功能，可以根据提升重量自动调节提升器下降速度。
- 向后拉动提升器快速升降手柄提升器外提升臂快速上升；
- 向前推动手柄，提升器外提升臂快速回到原来位置。
- 当使用提升器操纵控制机具，不能使其下降时，应检查快速升降操纵手柄是否在最后边（提升位置）。



多路阀的使用

- 拖拉机有两组阀，且每组阀都可以调整为单作用或双作用。
- 通过多路阀前端上方的单双作用转换螺钉A、B 可以对液压输出阀进行单双作用的调整（在出厂状态下是双作用形式），A对应 A组，B 对应B组，将手柄逆时针旋出为单作用形式，顺时针旋入为双作用形式。



多路输出阀操纵机构的使用

- 多路阀操纵手柄 1 控制一组快换接头B组
- 多路阀操纵手柄 2 控制一组快换接头A组
- 当多路阀操纵手柄朝拖拉机前进方向推动时，两组快换接头A、B左边的油口为出油口，右边的油口为回油口。
- 当多路阀操纵手柄朝拖拉机后退方向推动时，两组快换接头A、B左边的油口为回油口，右边的油口为出油口。
- 当多路阀操纵手柄在中位时，液压油通过多路阀内部油口流向提升器。



悬挂架的使用

- 配带犁、耙等农具作业时限位杆应有一定的移动量，配带旋耕机、割草机等作业时应使限位杆固定不动。限位杆应根据农具是否需要摆动来调整。
- 悬挂机构任何调整后必须将锁母拧紧

纵向调平农具

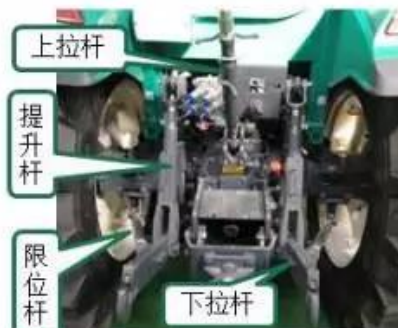
- 松开上拉杆两端锁母，顺时针转中段调节套管为加长，逆时针为缩短，以此来调整农具纵向水平位置，例（前铧深或后犁踵离开沟底时，应调长上拉杆，后铧深应缩短上拉杆）
- 有三个上拉杆位置孔，上孔仅用于道路运输作业，中间孔和下孔均可用于田间作业。
- 中间孔可用于只使用位操纵手柄作业工况，如使用旋耕机等；
- 下孔可用于只使用力操纵手柄作业工况或者同时使用力位手柄综合作业工况，如犁地、耙地、深耕、水田作业等。

横向调平农具

- 提升杆是对农具的横向水平位置调整，例（右提升杆伸长，农具的右侧耕深变深，缩短时右侧耕深变浅）
- 提起调节套管，顺时针转动调节套管，提升杆伸长，逆时针旋转调节套管提升杆缩短

农具下拉杆矩形垫块的使用

- 将矩形垫块置于垂直位置时，允许农具沿地形稍微升起
- 将矩形垫块置于水平位置时，以固定农具



中央电器盒

- 中央电器盒在左侧内饰板内，有图例指示各个继电器和保险的作用；
- 中央电器盒内有主电源继电器、电子闪光灯、灯光继电器等电路控制元件，并有三十路保险片；
- 不要用大容量保险替换原有保险
- 整机总保险在起动机附近，保险规格为150A。

保险丝额定电流	颜色
10A	红
15A	蓝
20A	黄
30A	绿



电控发动机ECU

- 发动机ECU安装在仪表台内侧或发动机机体上；
- 拖拉机需焊修时，必须断开电源连接线，拔出ECU链接插头，避免焊修电流烧坏ECU。

• ECU链接插头拔插方法：

按下插头上的锁止按钮，向上扳动手柄，当手柄垂直时即可取下插头；



重要提示：请参见《操作手册》，按照规定按时进行保养，并使用雷沃专用油和零件。

磨合期维护保养

拖拉机使用的第一个100小时要严格

按照使用说明书的要求按时进行相应的保养。

- 避免不必要的发动机怠速运转
- 磨合期要在中重负荷下进行
- 经常检查发动机机油，冷却液，变速箱油/液压油油位
- 拖拉机车轮螺栓在最初的10小时内应检查两次，以后定期50小时检查一次

拖拉机磨合期结束时

- 更换柴油滤清器、机油及机油滤清器
- 更换变速箱/液压油滤清器的滤芯
- 更换前桥润滑油
- 磨合期过后，也要按要求按时进行相应的保养，以确保拖拉机的性能。

100小时磨合后的保养内容

- 清洗或更换液压油滤芯
- 更换发动机机油、
- 清洗油底壳
- 更换四轮驱动前桥油
- 更换四轮驱动前轮轮毂油
- 检查前轮前束、离合器、制动器的自由行程，必要时进行调整
- 检查拧紧所有外部螺栓、螺母和螺钉
- 按《操作手册》前50小时维护表M4.1向拖拉机各个部位加注润滑脂。



请使用雷沃专用纯正油品

www.lovol.com

润滑油是否失效的鉴别方法

使用材料：试纸

操作步骤：停车十分钟后，滴一滴润滑油在滤纸中心位置，然后将试纸平放在中部空心的物体上（比如杯子或碗口），等待5到8小时后观察润滑油在试纸上留下的油斑。其中，油斑从外到里分为油环、扩散环、沉积环三层。油环越宽说明润滑油氧化越小；扩散环越宽说明润滑油剩余寿命越长；沉积环颜色越浅说明润滑油中杂质越少。

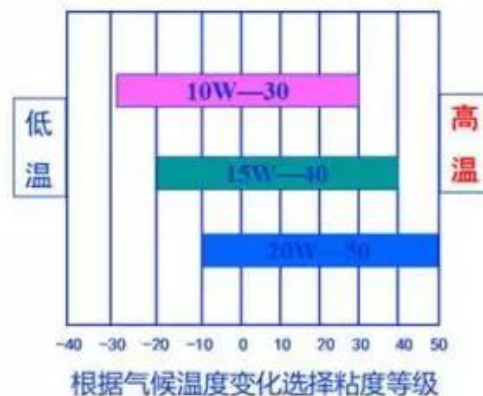
如果出现了以下三种情况的话就要更换润滑油

- 1、各道环的界限分明：尽快更换
- 2、油环消失，只剩下沉积环和扩散环：马上更换
- 3、仅剩颜色较深的沉积环：立刻更换，否则发动机要完蛋啦！



发动机的维护与保养事项

- 每班或每10小时检查发动机机油油位
- 新车运行100小时需进行首保，以后每250小时更换发动机机油和机油滤清器
- 发动机在苛刻条件下重载运行，必须缩短更换周期，一般缩短20%
- 国三发动机必须使用CF以上品级的机油
- 注意根据气温不同加注合适的机油
- 不同等级、牌号的润滑油不能混用



发动机日常检查

- 每天启动前检查发动机机油面，观察有无泄漏，保证油位在上下刻度线之间，若无泄漏，机油消耗过高时请联系售后
- 当机油有明显颜色变深、浓度稀释、浑浊时应立即更换机油和新的机油滤清器
- 要特别注意拖拉机和发动机的声音变化，如有异常，应立即停机检查



发动机滤芯机油滤芯与机油的更换

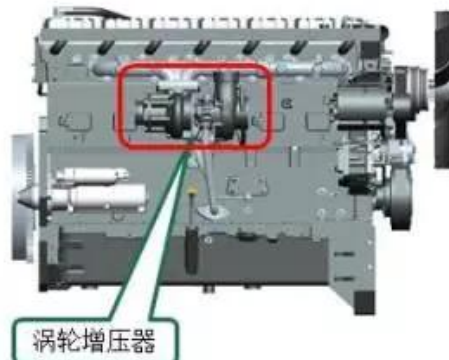
- 雷沃动力发动机每工作250小时后更换机油滤清器。
- 科勒发动机每工作500（小时）后应更换机油滤芯。

机油的更换：热车后，拆下放油堵，放空机油后，更换机油滤清器，更换放油堵和密封圈，然后通过机油加注口加注适当的机油，短时运转发动机，检查有无泄漏和油位刻线。



增压器的维护与保养

- 带有涡轮增压的发动机启动、停机之前要怠速运转2-3分钟，避免增压器损坏
- 应及时清理预滤器和空气滤清器，避免负压过大
- 增压器表面都包裹隔热装置，避免秸秆堆积后燃烧，日常保养时，注意隔热装置的密封，严禁私自将隔热装置拆开



燃油系统的保养

- 雷沃动力发动机每工作250小时需更换燃油滤清器滤芯和油水分离器滤芯；
 - 科勒发动机每工作500小时需更换燃油滤清器滤芯和油水分离器滤芯；
 - 油水分离器位于左侧燃油箱前部，燃油滤清器在发动机机体左侧。
 - 每班或每10小时排空一级滤清器内的水和沉淀物，排水阀在一级滤清器下部。
 - 更换滤芯后，要给燃油系统排气。
 - 油箱放油塞位于油箱前角下方，主油箱和副油箱都需排空。
 - 每800小时排空一次排空燃油箱内的水和沉淀物。
- 重要提示：请到正规的加油站加注燃油，并按要求对燃油滤清器进行保养，否则易于对发动机喷嘴造成堵塞。



油水分离器



燃油滤清器



排水阀



油箱底放油塞

燃油系统排气

- 只要燃油系统打开维修（断开管路或拆卸滤芯），必须排空系统中的空气
- 一级和二级滤清器上都有排气螺堵
- **低压油路排气：**可以松开排气螺堵或者将进油管拆开，操作手动泵进行排气
- **高压油路排气：**拧松高压连接器螺栓，用手连续按压手油泵，当高压油管处有连续无气泡的柴油流出时，紧固高压油管螺栓。



排气螺堵



高压排气位置

空气滤清器的保养

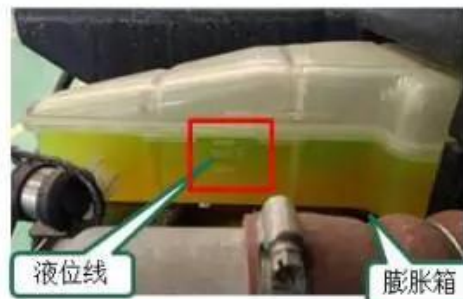
干式空气滤清器位于发动机罩内正上方

- 每班或每10小时检查手动挤压灰尘排出阀，除去里面的杂物。如果除尘阀已连接到导风罩，这时可不必进行手动除尘，风扇会将尘土自动清除。
- 每250小时更换一级滤芯或每年至少一次；
- 每1000小时更换二级滤芯；
- 二级滤芯一般在更换三个一级滤芯的时候需要更换。



发动机冷却系统的保养

- 膨胀箱位于散热器后上方，确保发动机防冻液液位在MIN 和MAX 刻度之间。
- 及时将散热器芯体部位的堵塞物清除，保持散热效果。
- 每班或每10小时检查冷却液面高度，不足时添加。
- 防冻液有效期为2年或1000小时，到期更换防冻液。



前驱动桥中央传动油面的检查与更换

油位检查：

- 维护间隔——250 小时
- 检查前驱动壳体油面时，应拆下螺塞 A，油面应稍低于螺塞孔边下沿。如果低了，应从此孔加入合适的润滑油。

润滑油的更换

- 首次100小时更换，之后每1000更换一次
- 1、把拖拉机停放在水平路面上，将左右制动踏板互锁后设置在停车制动位置。
- 2、拧下前桥上的放油螺塞 B，将油放出后若是磁性螺塞需清理螺塞表面，重新拧紧放油螺塞。
- 3、拧下加油口螺塞 A，加入四驱前桥机油，油面稍低于螺塞孔边下沿。
- 5、拧紧加油口螺塞。
- 更换雷沃专用的液压/传动/制动三用油。



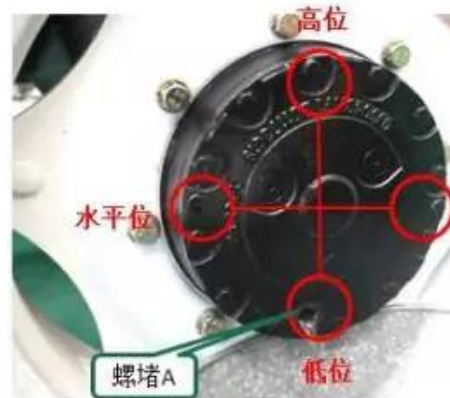
前驱动桥末端传动油面的检查与更换

油位检查：

- 每250h检查一次油面，不足时添加
- 将螺堵A处于水平位置，拆下螺堵A，油位应该在螺孔下沿，润滑油能滴落

润滑油的更换

- 首次100小时更换，之后每1000h更换一次
- 转动车轮，使螺堵A在低位，拆下油堵，将油放空，将车轮转180度到高位，加入约1.2升油（每侧），水平检查油位后，将螺堵紧
- 更换雷沃专用的液压/传动/制动三用油。

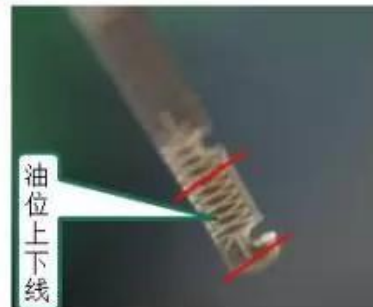


传动/ 液压油位检查:

- 每50小时检查油尺油位（油尺位于左侧提升油缸处）

检查步骤:

- 将拖拉机停放在水平地面上，把提升器臂降到最低位置，停车熄火后5分钟后将油尺拔出，擦拭干净，然后插入油尺，再次观察油尺油位，应位于上下刻线之间，不足添加。



传动/ 液压油液的更换:

- 首次100小时更换，之后每1000h更换一次

换油步骤:

- 降下提升器外提升臂排除提升器油缸内的油。
- 拖拉机水平停放，熄火停机。
- 拆下传动箱底部的放油螺塞A将油放出，用柴油清洗壳体和清理磁铁吸附的铁屑。
- 紧固放油螺塞A
- 加注新油后，短时运转后停机，5分钟后确认油位和是否泄漏。

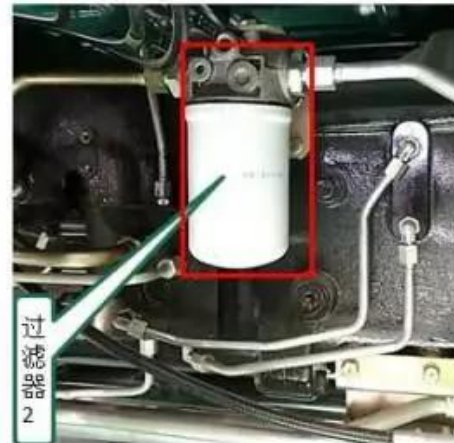


传动/ 液压系统油过滤器的保养

- 维护间隔——500 小时（首次100 小时）
- 保养时请按照过滤器上标注的说明进行保养。

过滤器保养步骤：

- 1、将拖拉机停车熄火。
- 2、在过滤器的下方放置一个容器，清洁过滤器壳体周围，拧下过滤器 1和2。
- 3、将新的过滤器密封圈处涂少许机油，提高密封效果。
- 4、将新的过滤器口内加注好新油并沿壳体上标记的方向旋转，密封圈接触安装平面后，再旋转270° 拧紧。
- 5、安装完毕后，运转发动机5分钟后，停机检查油位和泄漏。



制动油的检查和更换

- 每次出车前，都应检查制动油壶内油量以及制动管路是否有渗油现象，若油壶油量过少或管路有渗油现象，应及时查明原因，进行维修，否则将造成制动失灵等重大事故发生。
- 确保液面在MAX和MIN之间；
- 首个100小时磨合期后更换，以后1600小时或每两年更换一次。



紧固车轮固定螺栓

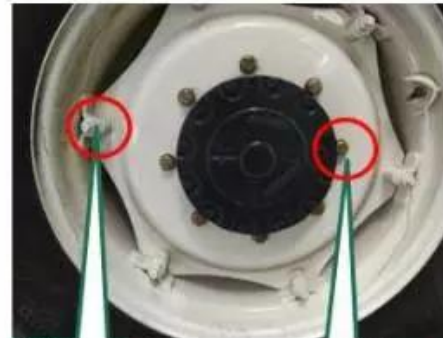
- 每天检查拖拉机轮胎固定螺栓，发现松动及时紧固螺栓扭矩要求；

前轮：

- 轮辋与辐板连接螺栓的扭矩265-311 N·m
- 辐板与轮毂连接螺栓的扭矩265-311 N·m

后轮：

- 轮辋与辐板连接螺栓的扭矩265-311 N·m
- 辐板与轮毂连接螺栓的扭矩530-650 N·m
- 紧固时，先按要求扭矩紧固所有螺栓，然后行驶约100米，再次按要求扭矩紧固所有螺栓。



轮辋与
辐板连
接螺栓

辐板与
轮毂连
接螺栓

蓄电池的保养

每天观察液体比重计观察孔显示情况：

- 绿色：电池电量充足
- 黑色：电量不满
- 白色：电池基本无电。

蓄电池观察孔出现黑色显示时需进行补充充电；观察孔出现白色显示时需更换蓄电池。

- 拆卸时先移除负极线夹，安装时后安装负极线夹
- 如果长时间不用，保持电瓶充满电



润滑脂加注

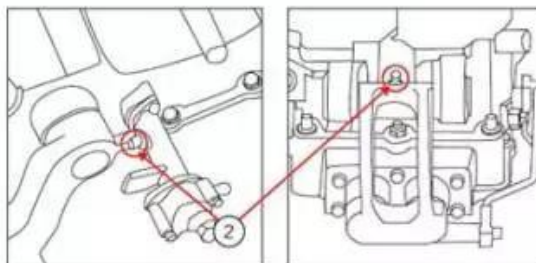
转向节轴的润滑

- 维护间隔——50 小时，潮湿或泥泞的条件下10 小时/ 次。
- 在前轮左右转向节轴的上下转向轴压盖A处（左右共4 处）各装有一个黄油嘴，用以润滑转向节轴，加注锂基润滑脂。



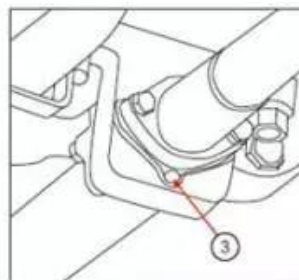
提升器及提升杆处润滑

- 提升器力位调节器处、拉杆支座处、左右提升杆（序号②）分别
- 存在黄油嘴用于润滑。根据实际工作强度适时加注锂基润滑脂，
- 每次加注量不超过30g（黄油枪加注约40-50 次）。



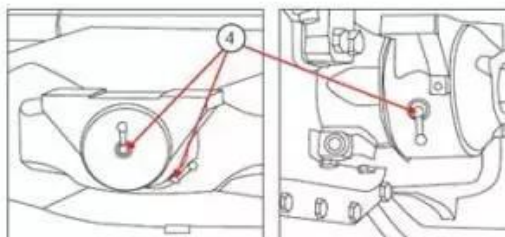
四驱传动轴轴承座的润滑

- 维护间隔——50 小时潮湿或泥泞的条件下10 小时/ 次。
- 在变速箱壳体下部，四驱传动轴护套处有一个黄油嘴（序号③），用以向四驱传动轴处加注锂基润滑脂。



前桥摇摆轴的润滑

- 维护间隔——50 小时潮湿或泥泞的条件下10 小时/ 次。
- 前桥摇摆轴前座前端与下部各有一个黄油嘴（序号④），前桥摇摆轴后轴座下部有一个黄油嘴，用以向摇摆轴径处加注锂基润滑脂。



检查座椅安全带

- 定期检查，每年一次
- 检查紧固件，扣环及收缩器，若有损坏，如切口，划伤，严重破损等，请更换整条安全带。
- 拖拉机行驶中不要调节座椅



驾驶室空气滤清器的保养

- 驾驶室空气滤清器滤芯每50小时保养清理，每800小时更换，清理滤芯时可用压缩空气吹净。
- 驾驶室空气滤清器安装在发动机后部的空调蒸发器顶部。
- 上提密封套可将滤芯取下。
- 当滤芯难以清洗或损坏时，应更换新滤芯。



拖拉机长期存放注意事项

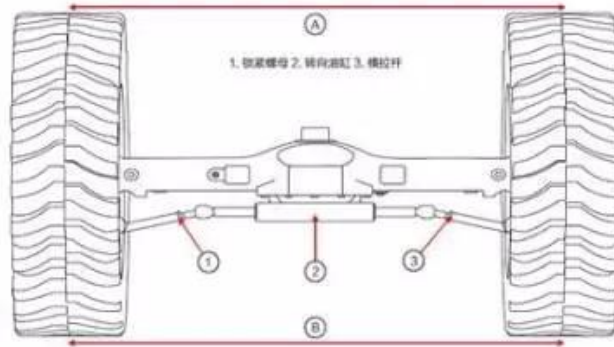
- 存放在干净，干燥和通风的地方。
- 避免自然界中的雨，阳光，污物等对拖拉机的影响。
- 仍应遵守滤清器和机油更换、定期加注润滑脂等保养计划。
- 如果几个月不用，最好将轴支撑在支架上，避免轮胎变形。
- 保护排气口，空气滤清器和通风管，防止昆虫等进入。
- 断开和拆卸蓄电池，并保持电瓶充满电，每周至少运转发动机15分钟。



前轮前束的调整：

- 拖拉机每工作400h（小时）或发现前轮明显晃动及前轮轮胎磨损过快时，均应检查前轮前束。
- 正确地前束值为(0~5)mm（毫米），超过此范围应调整。

调整方法：拖拉机停放在水平的地面上，使前轮处于直线行驶位置，如图所示，通过调整横拉杆3的长度使B-A的前束值在(0~5)mm（毫米）范围内。注意前束检查调整完后，应将横拉杆两端锁紧螺母(1)紧固。



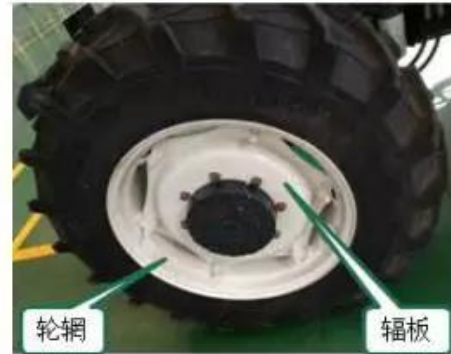
设定转向限位

- 1、设定转向限位前，应首先调整挡泥板（如果配备的话）或校对轮距设定值。
- 2、根据轮胎规格和轮距设置，选择正确的转向限位位置。
- 3、按图所示，通过测量限位螺栓A的长度将转向限位设置到正确位置。
- 4、先将车轮转向右侧极限位置，用重物撞击转向限位五次，同样左侧重复该步骤。
- 5、按技术要求拧紧转向限位锁紧螺母。
- 6、校验间隙：转动方向盘，先向左转到极限位置，然后再向右转到极限位置，进行校验。

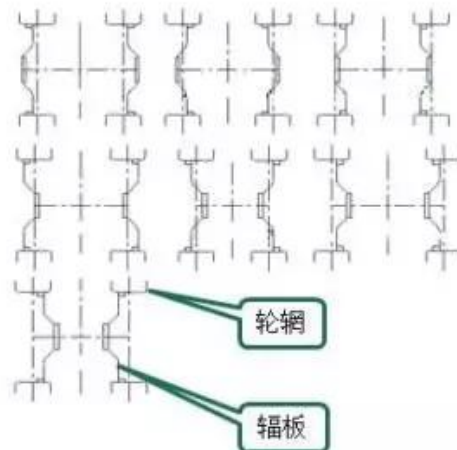


轮距的调整

- 四轮驱动拖拉机的后驱动桥轴距是固定的，可以通过改变轮辋相对于辐板的位置，或改变轮辋和辐板相对于前轴轮毂的位置或更换两只前轮的方法来调整轮距。
- 前轮装配完毕后，请确认轮胎与挡泥板之间必须有25 毫米的间隙。两侧轮胎与拖拉机中心线等距。
- 前后轮最佳配置为后轮外侧到拖拉机中心线的距离大于前轮外侧到拖拉机中心线的距离，并且这两个距离差越小越好。



- 辐板可在螺栓座任一端安装，并可通过左右轮胎互换得到需要的轮距，轮辋与辐板相对于轮毂的位置见右图
- 更换左右车轮总成时，确保轮胎“V”字面指向前进的方向。
- 前轮轮距的调整方法和后轮轮距相同。
- 各种配置的前后轮距请详见操作手册 P153-157页，“表E16.1 可选车轮型号、轮辋及其可调节轮距”



最佳的生产效率与配重的选择相关

- 配重选择适当是关系到拖拉机性能的一个重要因素。
- 只有配重适于所要进行的生产操作时，才能获得最大的经济效益。
- 不同的作业模式对配重的要求是不同的
- 配重的目的在于提高拖拉机的牵引力和稳定性
- 最佳的配重包括配重的总重量，还包括前后配重量的分配
- 影响拖拉机性能的另一个因素是轮胎的尺寸及胎压的大小
- 高速牵引轻负荷更为经济，效率更高
- 如果拖拉机在拉动重载时下沉，则应尝试减少配重。



前配重

后配重

决定配重量选择的因素

- 土壤表面：松软还是坚硬
- 农具类型：全悬挂、半悬挂或牵引
- 拖拉机功率输出：部分功率还是全功率
- 作业行驶速度：低速还是高速
- 轮胎的承重量：轮胎大小配置
- 拖拉机的承载能力

以下情况需调整配重

配重过小	配重过大
车轮打滑严重	负荷增大
翻动土壤而损耗功率	缩短变速箱寿命
轮胎磨损严重	承载额外重量而损耗功率
油耗高	轮胎变形
生产效率低	土壤压实
	油耗高
	生产效率低

重量分布

- 合理的重量分布可以保证转向的安全性，以及田间作业和路面行驶的稳定。
- 拖拉机理想的重量分布应为，前桥占拖拉机总重量的40%，后桥占60%。

前后配重的选择

后配重：负荷犁耕作业可选单边3片配重；

主要以旋耕作业为主可选单边2片配重或不装配重；

前配重：当牵引重载和后面挂着很重的机具时，前轮有抬起的倾向，加上足够的前配重以保证转向不会失控。



www.lovol.com

配重片规格

前配重

- 前配重片单片重：48公斤，最多可选装12片

后配重

- 每只后轮最多可加3块铸铁配重块，每块配重的重量为52kg（110 马力及以下机型）或70kg（120 马力及以上机型），后轮配重最大重量为单边210Kg。



后配重

轮胎气压

- 拖拉机轮胎属于低压力胎，轮胎气压比较低，充气时要注意观察气压表，防止爆炸
- 四轮驱动型拖拉机前后轮胎充气压力应相同，以防轮胎异常磨损
- 子午线轮胎的田间气压1.6bar，道路气压2.0bar。



轮胎的使用

- 轮胎充气压力必须符合规定，过高过低，都会影响使用寿命
- 行车中应避免高速越过障碍物、猛刹车或急转弯
- 在碎石路面行车时应尽量避免轮胎滑转
- 勿使轮胎沾上油、酸或碱等化学腐蚀品，尽量避免在烈日下曝晒，以免橡胶老化影响使用寿命
- 需经常检查前束值，以免前轮胎偏磨
- 当轮胎花纹磨损不均时，可将左、右轮胎对换，以延长轮胎的使用寿命

服务流程

本地报修：

用户向经销商/服务站报修，由经销商/服务站实施服务。



跨区报修：

用户拨打雷沃服务热线4006589888或向跨区所在地经销商/服务站报修，由服务热线指派雷沃跨区服务队或跨区所在地经销商/服务站实施服务。



24小时服务热线：400 6589 888

雷沃阿波斯配件中心：0536-7608632

雷沃动力服务技术支持热线：022-26992703

雷沃动力配件技术支持热线：022-86995712

玉柴发动机服务热线：95098

雷沃服务

—— 全心为你 ——



您可以通过以下途径获得电子版交机培训手册

➤ 扫描左侧二维码

➤ 雷沃重工服务支持管理平台: ses.lovol.com

雷沃阿波斯农业装备
LOVOL ARBOS AGRICULTURE